

1과목 : 자기탐상시험법

- 다음 중 절대온도 척도인 켈빈(K)의 온도는?
 - ① $K = ^\circ C + 273$
 - ② $K = ^\circ C - 273$
 - ③ $K = ^\circ C \times 273$
 - ④ $K = ^\circ C \div 273$
- 표면 또는 표면직하 결함 검출을 위한 비파괴검사법과 거리가 먼 것은?
 - ① 중성자투과검사
 - ② 자분탐상검사
 - ③ 침투탐상검사
 - ④ 와전류탐상검사
- 누설검사법 중 미세한 누설에 검출률이 가장 높은 것은?
 - ① 기포누설검사법
 - ② 헬륨누설검사법
 - ③ 할로겐누설검사법
 - ④ 암모니아누설검사법
- 자분탐상시험에서 시험의 순서가 옳은 것은?
 - ① 전처리→자화→자분의 적용→관찰→판정→기록→탈자→후처리
 - ② 전처리→자화→전류의 선정→자분의 적용→관찰→판정→후처리→기록
 - ③ 전처리→자분의 적용→자화→판정→관찰→기록→탈자→후처리
 - ④ 전처리→자분의 적용→자화→관찰→탈자→판정→후처리→기록
- 자분탐상시험 후 탈자를 하지 않아도 지장이 없는 것은?
 - ① 자분탐상시험 후 열처리를 해야 할 경우
 - ② 자분탐상시험 후 페인트칠을 해야 할 경우
 - ③ 자분탐상시험 후 전기 아크용접을 실시해야 할 경우
 - ④ 잔류자계가 측정계기에 영향을 미칠 우려가 있을 경우
- 와전류탐상검사에서 미소한 결함의 검출에 적합한 시험코일은?
 - ① 단일방식의 시험코일
 - ② 자기비교방식의 시험코일
 - ③ 표준비교방식의 시험코일
 - ④ 상호비교방식의 시험코일
- 초음파탐상시험일 때 일상점검이 아닌 특별점검이 요구되는 시기와 거리가 먼 것은?
 - ① 탐촉자 케이블을 교환했을 때
 - ② 장비에 충격을 받았다고 생각될 때
 - ③ 일일작업 시작 전 장비를 점검할 때
 - ④ 특수 환경에서 장비를 사용하였을 때
- 비행회절법을 이용한 초음파탐상 검사법은?
 - ① TOFD
 - ② MGLT
 - ③ IRIS
 - ④ EMAT
- 침투탐상시험의 원리에 대한 설명으로 옳은 것은?
 - ① 시험체내부에 있는 결함을 눈으로 보기 쉽도록 시약을 이용하여 지시모양을 관찰하는 방법이다.
 - ② 결함부에 발생하는 자계에 의한 자분의 부착을 이용하여 관찰하는 방법이다.
 - ③ 결함부에 현상제를 투과시켜 그 사을 재생하여 내부 결함의 실상을 관찰하는 방법이다.
 - ④ 시험체 표면에 열린 결함을 눈으로 보기 쉽도록 시약을

이용하여 확대된 지시모양을 관찰하는 방법이다.

- 와전류탐상시험의 특징을 설명한 것 중 옳은 것은?
 - ① 결함의 종류, 형상, 치수를 정확하게 판별하기 쉽다.
 - ② 탐상 및 재질검사 등 복수 데이터를 동시에 얻을 수 없다.
 - ③ 표면으로부터 깊은 곳에 있는 내부결함의 검출이 쉽다.
 - ④ 복잡한 형상을 갖는 시험체의 전면탐상에는 능률이 떨어진다.
- 다음 중 적외선 열화상 검사의 장점이 아닌 것은?
 - ① 동작 중단없이 신속히 문제를 찾아낸다.
 - ② 유지보수와 고장수리에 대해 최소 예방이 가능하다.
 - ③ 정확한 거동에 대한 우선순위를 매김하기 어렵다.
 - ④ 생산자 보증하에 결함 장치의 확인이 가능하다.
- 누설검사(LT)-헬륨질량분석기 누설시험에서 시험체 내부를 감압(진공)하는 시험법이 아닌 것은?
 - ① 진공분무법
 - ② 진공후드법
 - ③ 진공적분법
 - ④ 진공용기법
- 방사선투과시험에 사용되는 투과도계에 대한 설명으로 옳은 것은?
 - ① 투과도계의 재질은 시험체의 재질과 동일해야 한다.
 - ② 투과도계는 선(wire)형과 별(star)형으로 구성된다.
 - ③ 투과도계는 결함의 형태를 구분하는 계기이다.
 - ④ 투과도계는 결함의 크기를 측정하는 계기이다.
- 용제제거성 형광 침투탐상검사의 장점이 아닌 것은?
 - ① 수도시설이 필요 없다.
 - ② 구조물의 부분적인 탐상이 가능하다.
 - ③ 표면이 거친 시험체에 적용할 수 있다.
 - ④ 형광 침투탐상검사방법 중에서 휴대성이 가장 좋다.
- 자속밀도와 자장의 관계로 옳은 것은? (단, μ : 투자율, σ : 도전율, B : 자속밀도, H : 자장의 세기 이다.)
 - ① $B = \mu / H$
 - ② $B = (\mu + H)$
 - ③ $B = \sigma \times \mu \times H$
 - ④ $B = \mu \times H$
- 어떤 시험체를 20000A·T(Ampere turn)으로 자화시킬 때의 방법 중 옳은 것은?
 - ① 권선수 5 인 코일에 400A 를 통하면 된다.
 - ② 권선수 10 인 코일에 2000A 를 통하면 된다.
 - ③ 전류와 무관하게 권선수 20 인 코일만이 필요하다.
 - ④ 권선수 5 인 코일과 특수 전압조절기로 400A 가 필요하다.
- 자분탐상시험의 습식 연속법을 가장 옳게 설명한 것은?
 - ① 자화전류를 흘리고 있는 동안 자분을 적용한다.
 - ② 전류를 차단한 후에 자분을 적용한다.
 - ③ 저탄소강에는 부적합하다.
 - ④ 잔류자기가 큰 부품에 효과적이다.
- 다음 재료 중 자분탐상시험으로 결함을 검출할 수 있는 것은?

- ① 마그네슘 ② 황동
③ 탄소강 ④ 알루미늄

19. 자분탐상시험에서 강봉에 전류를 통하였을 때 가장 잘 검출될 수 있는 불연속은?

- ① 전류방향과 평행한 불연속
② 지그재그식 날카로운 모양의 불연속
③ 불규칙한 모양의 개재물
④ 전류방향과 90도 각도를 갖는 불연속

20. 자분탐상시험 시 전류관통법(통전법)으로 자화할 때 자속밀도가 최대가 되는 곳은?

- ① 시험체 내부 중심부
② 자화된 시험체의 외부 표면
③ 시험체의 외부표면 바깥 공간
④ 자화된 시험체의 내부 표면

2과목 : 자기탐상관련규격

21. 자분탐상시험에 사용되는 자외선등의 필터(filter)는 깨진 것을 사용하지 못하는 주된 이유는?

- ① 작업자의 눈이 즉시 실명할 정도로 손상을 입힐 우려가 있기 때문이다.
② 과도한 자외선 방출로 작업자가 방사선을 피폭받아 유전적인 피해가 우려되기 때문이다.
③ 시험체 표면에서 자외선의 강도가 너무 강하여 결함 검출을 전혀 할 수 없기 때문이다.
④ 작업자의 피부 손상 등을 방지하기 위해서이다.

22. 형광자분 노도의 범위로 알맞은 것은?

- ① 0.2 ~ 2.0 g/l ② 1.0 ~ 5.0 g/l
③ 5.0 ~ 10.0 g/l ④ 10.0 ~ 20.0 g/l

23. 길이가 6인치, 직경이 2인치인 봉재를 권수가 3인 코일을 사용하여 선형자화법으로 검사하고자 할 때 전류 값은?

- ① 1500[A] ② 2000[A]
③ 3000[A] ④ 5000[A]

24. 자분탐상시험에서 직접 접촉법에 의한 자화방법인 것은?

- ① 코일법 ② 전류관통법
③ 직각통전법 ④ 자속관통법

25. 자분탐상시험에서 자분을 선택할 때 고려할 대상과 가장 거리가 먼 것은?

- ① 비자성체의 크기 ② 시험체의 표면상황
③ 탐상장치 ④ 입도 및 분산성

26. 자분탐상시험 시 부품의 검사를 명확히 하기 위해서 결함 방향에 따라 다양하게 검사를 해야 되는 경우 다음 중 옳은 검사 방법은?

- ① 원형자화 후 선형자화를 한다.
② 선형자화 후 원형자화를 한다.
③ 원형잔류자기법과 연속법을 병행한다.
④ 선형잔류자기법과 연속법을 병행한다.

27. 사용 중 불연속으로서 보통 응력이 집중되는 부위 혹은 주

변에 나타나는 결함은?

- ① 피로 균열 ② 연마 균열
③ 비금속 개재물 ④ 단조 균열

28. 압력 용기-비파괴 시험 일반(KS B 6752)에서 자분탐상시험을 적용하는 방법을 설명한 것 중 잘못된 것은?

- ① 습식자분은 자화전류를 통전시킨 후 적용한다.
② 시험은 연속법으로 실시해야 한다.
③ 건식자분은 과잉자분을 제거하는 동안 자화전류가 유지되어야 한다.
④ 형광 또는 비형광자분을 적용해도 무방하다.

29. 철강 재료의 자분탐상 시험방법 및 자분 모양의 분류(KS D 0213)에 따른 자화전류치 및 통전시간을 시험기록에 작성할 때의 설명으로 옳은 것은?

- ① 자화전류치는 통전시간을 기재한다.
② 자화전류치는 암페어·턴으로 기재한다.
③ 코일법인 경우 코일명과 타래수를 부기한다.
④ 프로드법의 경우는 프로드 간격을 부기한다.

30. 철강 재료의 자분탐상 시험방법 및 자분 모양의 분류(KS D 0213)에 따른 일반적인 검사조건으로 볼 때, 다음 중 1회 검사에 필요한 순수한 통전시간이 가장 짧은 것은?

- ① 직류를 사용한 연속법 ② 교류를 사용한 연속법
③ 직류를 사용한 잔류법 ④ 충격전류를 사용한 잔류법

31. 철강 재료의 자분탐상 시험방법 및 자분 모양의 분류(KS D 0213)의 자분모양 분류에서 도일 직선상에 3mm, 4mm 길이이의 자분모양이 1.5mm 간격으로 존재할 때 자분모양의 총 길이는?

- ① 4mm ② 7mm
③ 8.5mm ④ 10mm

32. 철강 재료의 자분탐상 시험방법 및 자분 모양의 분류(KS D 0213)에서 분류된 자분모양이 아닌 것은?

- ① 선상의 자분모양 ② 탕계의 의한 자분모양
③ 연속한 자분모양 ④ 균열에 의한 자분모양

33. 철강 재료의 자분탐상 시험방법 및 자분 모양의 분류(KS D 0213)에서 자화방법 중 극간법의 부호로 옳은 것은?

- ① C ② M
③ I ④ P

34. 철강 재료의 자분탐상 시험방법 및 자분 모양의 분류(KS D 0213)에 따르면 자분모양 분류 전에 의사모양 여부를 확인해야 한다. 의사모양 종류별 조치사항의 설명으로 옳은 것은?

- ① 자기펜자국은 자분을 다시 적용하면 자분모양이 사라진다.
② 표면거칠기지시는 탈자 후 재시험하면 자분모양이 사라진다.
③ 재질경계지시는 시험면을 매끈하게 하여 재시험하면 자분모양이 사라진다.
④ 전류지시는 전류를 작게 하거나 잔류법으로 재시험하면 자분모양이 사라진다.

35. 철강 재료의 자분탐상 시험방법 및 자분 모양의 분류(KS D 0213)에 A형 표준시험편에 A1-15/100 이라 표시되어 있을

때 사선의 왼쪽이 나타내는 숫자의 의미는?

- ① 인공흠의 깊이 ② 인공흠의 길이
③ 판의 두께 ④ 판의 길이

36. 철강 재료의 자분탐상 시험방법 및 자분 모양의 분류(KS D 0213)에서 “현탁성이 좋다”는 의미의 설명으로 옳은 것은?

- ① 입자의 침강 속도가 빠르다.
② 침전되지 않은 입자량이 많다.
③ 검사액의 밀도가 낮아 투명하다.
④ 검사액의 색깔이 밝고 깨끗하다.

37. 철강 재료의 자분탐상 시험방법 및 자분 모양의 분류(KS D 0213)에서 규정한 잔류법의 통전시간은?

- ① 1/4 ~ 1초 ② 10 ~ 30초
③ 1 ~ 2분 ④ 10 ~ 30분

38. 철강 재료의 자분탐상 시험방법 및 자분 모양의 분류(KS D 0213)에서 형광자분의 분산농도의 설정시 고려할 사항이 아닌 것은?

- ① 자분의 적용 방법
② 자분의 종류
③ 자분의 입도
④ 미세 결함 검출시 높은 분산 농도 사용

39. 철강 재료의 자분탐상 시험방법 및 자분 모양의 분류(KS D 0213)에 규정된 B형 대비시험편의 특성을 잘못 설명한 것은?

- ① 시험편의 외경은 50, 100, 200mm 가 있다.
② 피복한 도체를 관통구멍의 중심에 통과시킨다.
③ 시험편 단면부에 자분을 잔류법으로 적용하여 사용한다.
④ 용도에 따라 시험체와 같은 재질 및 지름의 것을 사용할 수도 있다.

40. 철강 재료의 자분탐상 시험방법 및 자분 모양의 분류(KS D 0213)의 A형 표준시험편 중에서 A2-7/50(직선형)에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 냉간압연 후 어닐링 한 것이다.
② 인공흠의 깊이는 7 μ m이다.
③ 판의 두께는 50 μ m이다.
④ 인공흠의 길이는 6mm이다.

3과목 : 금속재료일반 및 용접일반

41. 철강 재료의 자분탐상 시험방법 및 자분 모양의 분류(KS D 0213)에서 자분모양의 분류에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 자분모양의 분류는 “자분적용→전처리→자화→자분모양의 관찰”의 순서로 흠을 검출한 후에 실시한다.
② 자분모양의 분류는 시험면에 생긴 자분모양이 의사모양이 아닌 것은 확인한 다음에 실시한다.
③ 독립한 자분모양은 선상과 원형상의 2종류로 분류된다.
④ 거의 동일 직선상에 연속으로 존재하고 서로의 거리가 2mm이하인 자분모양은 연소간 자분모양으로 분류된다.

42. 철강 재료의 자분탐상 시험방법 및 자분 모양의 분류(KS D 0213)에서 자분을 건식과 습식으로 분류하는 기준은 무엇인가?

- ① 결함검출능 ② 자분의 입도
③ 자분적용 시기 ④ 분산매 종류

43. Fe-C 평형상태도에서 레데뷰라이트의 조직은?

- ① 페라이트
② 페라이트 + 시멘타이트
③ 페라이트 + 오스테나이트
④ 오스테나이트 + 시멘타이트

44. Ti 금속의 특징을 설명한 것 중 옳은 것은?

- ① Ti 및 그 합금은 비강도가 낮다.
② 저용융점 금속이며, 열전도율이 높다.
③ 상온에서 체심입방격자의 구조를 갖는다.
④ Ti은 화학적으로 반응성이 없어 내식성이 나쁘다.

45. 다음 중 슬립(slip)에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 원자 밀도가 최대인 방향으로 잘 일어난다.
② 원자 밀도가 가장 큰 격자면에서 잘 일어난다.
③ 슬립이 계속 진행하면 결정은 점점 단단해져 변형이 쉬어진다.
④ 다결정에서는 외력이 가해질 때 슬립방향이 서로 달라 간섭을 일으킨다.

46. 강에 탄소량이 증가할수록 증가하는 것은?

- ① 경도 ② 연신율
③ 충격값 ④ 단면수축율

47. Al-Si계 합금에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① Si 함유량이 증가할수록 열팽창계수가 낮아진다.
② 실용합금으로는 10~13%의 Si가 함유된 실루민이 있다.
③ 용융점이 높고 유동성이 좋지 않아 복잡한 모래형 주물에는 이용되지 않는다.
④ 개량처리를 하게 되면 용탕과 모래 수분과의 반응으로 수소를 흡수하여 기포가 발생된다.

48. 고속도강의 대표 강종인 SKH2 텅스텐계 고속강의 기본 조성으로 옳은 것은?

- ① 18%Cu-4%Cr-1%Sn ② 18%W-4%Cr-1%V
③ 18%Cr-4%Al-1%W ④ 18%W-4%Cr-1%Pb

49. 다음의 합금 원소 중 함유량이 많아지면 내마멸성을 크게 증가시키고, 적열 메짐을 방지하는 것은?

- ① Ni ② Mn
③ Si ④ Mo

50. 문쯔메탈(Muntz metal)이라 하며 탈아연부식이 발생하기 쉬운 동합금은?

- ① 6-4 황동 ② 주석 청동
③ 네이벌 황동 ④ 애드미럴티 황동

51. 분산 강화 금속 복합 재료에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 고온에서 크리프 특성이 우수하다.
② 실용 재료로는 SAP, TD Ni이 대표적이다.
③ 제조 방법은 일반적으로 단점법이 사용된다.
④ 기지 금속 중에 0.01~0.1 μ m정도의 미세한 입자를 분산

시켜 만든 재료이다.

52. Al에 1~1.5%의 Mn을 합금한 내식성 알루미늄 합금으로 가공성, 용접성이 우수하여 저장 탱크, 기름 탱크 등에 사용되는 것은?

- ① 알민 ② 알드리
③ 알클래드 ④ 하이드로날륨

53. 비중 7.3, 용융점 232℃, 13℃에서 동소변태하는 금속으로 전연성이 우수하며, 의약품, 식품 등의 포장용 튜브, 식기, 장식기 등에 사용되는 것은?

- ① Al ② Ag
③ Ti ④ Sn

54. 반자성체 해당하는 금속은?

- ① 철(Fe) ② 니켈(Ni)
③ 안티몬(Sb) ④ 코발트(Co)

55. 금(Au)의 일반적인 성질에 대한 설명 중 옳은 것은?

- ① 금(Au)은 내식성이 매우 나쁘다.
② 금(Au)의 순도는 캐럿(K)으로 표시한다.
③ 금(Au)은 강도, 경도, 내마멸성이 높다.
④ 금(Au)은 조밀육방격자에 해당하는 금속이다.

56. 다음 중 강괴의 탈산제로 부적합한 것은?

- ① Al ② Fe - Mn
③ Cu - P ④ Fe - Si

57. 주철의 기계적 성질에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 경도는 C + Si 의 함유량이 많을수록 높아진다.
② 주철의 압축강도는 인장강도의 3~4배 정도이다.
③ 고 C, 고 Si의 크고 거친 흑연편을 함유하는 주철은 충격값이 작다.
④ 주철은 자체의 흑연이 윤활제 역할을 하며, 내마멸성이 우수하다.

58. AW 300 교류아크 용접기를 사용하여 1시간 작업 중 평균 30분을 가동하였을 경우 용접기 사용률은?

- ① 7.5% ② 30%
③ 50% ④ 90%

59. 산소-아세틸렌 가스용접 작업에서 후진법과 비교한 전진법의 설명으로 옳은 것은?

- ① 열 이용률이 좋다. ② 홀 각도가 크다.
③ 용접 속도가 빠르다. ④ 용접변형이 작다.

60. 피용접물이 상호 충돌되는 상태에서 용접이 되는 용접법은?

- ① 저항 점용접 ② 레이저 용접
③ 초음파 용접 ④ 퍼커션 용접

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
①	①	②	①	①	②	③	①	④	④
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
③	④	①	③	④	②	①	③	①	④
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
④	①	④	③	①	①	①	①	④	④
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
③	②	②	④	①	②	①	④	③	①
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
①	④	④	②	③	①	③	②	②	①
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
③	①	④	③	②	③	①	③	②	④